

Министерство образования Красноярского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий»

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

09.02.07 Информационные системы и программирование

код и наименование специальности

КГБПОУ «ККРИТ»

место прохождения практики

ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей

код и наименование профессионального модуля

Студент 9ПР-2.23, 218

номер группы, зачетной книжки

подпись, дата

А. И. Русаков

инициалы, фамилия

Руководитель

подпись, дата

М. Ф. Юшкова

инициалы, фамилия

оценка

Красноярск, 2026 г.

АННОТАЦИЯ

Данный документ представляет собой отчет о прохождении учебной практики на тему «Осуществление интеграции программных модулей». Отчет посвящен разработке веб-приложения «Модуль приема и обработки показаний приборов учета». В документе приведены техническое задание, аналитическая часть с описанием требований и проектированием, рабочая часть с описанием программных модулей, руководством пользователя и программиста, контрольным примером, интеграцией и отладкой.

Разработка и отладка производились на персональном компьютере с процессором Ryzen 5 5600, 16 ГБ ОЗУ, под управлением ОС Windows 11. Использовались следующие технологии: язык программирования Python 3.14, веб-фреймворк Django 6.0, база данных SQLite, среда разработки VS Code, система контроля версий Git. Frontend реализован с использованием Bootstrap 5 и Chart.js.

Документ содержит: 26 страниц, 23 рисунка и 3 таблицы.

					КРИТ. 09.02.07. УП 218			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.		Русаков А.И.			ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей	Лит.	Лист	Листов
Руковод.		Юшкова М. Ф.					2	26
						группа 9ПР-2.23		

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
1 Характеристика объекта практики	5
1.1 Краткая характеристика объекта практики	5
1.2 Состав технических средств на объекте практики	6
1.3 Состав программного обеспечения и тематика решаемых задач	6
1.4 Характеристика технологических процессов обработки информации	7
2 Аналитическая часть.....	8
2.1 Постановка задачи.....	7
2.2 Требования программному модулю	8
2.2.1 Требование к функциональным характеристикам ПМ	8
2.2.2 Требования к надежности ПМ	9
2.2.3 Требования к условиям эксплуатации ПМ.....	10
2.2.4 Требования к составу и параметрам технических средств	10
2.3 Проектирование программного модуля.....	11
2.4 Информационное обеспечение	13
2.4.1 Описание входных данных.....	13
2.4.2 Описание выходных данных.....	14
3 Рабочая часть	15
3.1 Алгоритм решения задачи.....	15
3.2 Описание программного модуля	16
3.3 Руководство пользователя.....	17
3.4 Руководство программиста	18
3.5 Контрольный пример	18
Заключение.....	26
Перечень сокращений	27
Библиографическое описание	28
Приложение А «Блок-схема алгоритма»	29

ВВЕДЕНИЕ

Производственная практика (по профилю специальности) является промежуточной стадией обучения в «Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий» и освоения профессии программиста. В процессе создания программного модуля необходимо систематизировать, закрепить и расширить знания, а также нужно самостоятельно разработать: программный модуль и техническую документацию к разработанному программному средству.

Целью производственной практики является разработка программного модуля для предприятия, занимающегося добычей золота, предназначенного для автоматизации процесса планирования ремонтов горного оборудования. Для этого необходимо выполнить следующие задачи:

- 1) Ознакомиться с логикой разрабатываемого модуля;
- 2) Закрепить приобретенные теоретические знания;
- 3) Создать программный модуль «Планирование ремонтов горного оборудования».

Предприятие, на котором проходила практика, занимается добычей и переработкой золотосодержащих руд.

					КРИТ 09.02.07 ПП 218	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1 Характеристика объекта практики

1.1 Краткая характеристика объекта практики

Объект практики – «Прииск Удере́йский».

Предприятие осуществляет деятельность по геологоразведке, добыче и переработке золотосодержащих руд. Организация ведет свою деятельность на территории Российской Федерации и является одним из ведущих производителей золота в регионе.

Совокупностью основных видов деятельности предприятия являются:

- проведение геологоразведочных работ и оценка запасов месторождений;
- добыча руды открытым и подземным способами;
- транспортировка руды от мест добычи до обогатительной фабрики;
- переработка руды с применением технологий гравитационного обогащения и флотации;
- производство золота в слитках и отправка готовой продукции потребителям;
- техническое обслуживание и ремонт горнотранспортного оборудования.

Для выполнения вышеуказанных работ предприятие располагает лицензиями на пользование недрами, сертификатами соответствия на производственную деятельность, а также квалифицированными кадрами.

Выполнение всех производственных процессов осуществляется силами постоянных бригад горнорабочих, машинистов горного оборудования, технических специалистов и инженерно-технических работников. Сотрудники организации – это квалифицированные специалисты, имеющие необходимые профессиональные навыки и допуски для работы на опасных производственных объектах.

					КРИТ 09.02.07 ПП 218	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

1.2 Состав технических средств на объекте практики

На объекте практики используются следующие конфигурации рабочих станций:

- 1) Процессор: Intel Core i5-10400 2.90GHz;
- 2) Оперативная память: DDR4 16GB;
- 3) Жесткий диск: SSD 512 GB;
- 4) Монитор: 21,5 дюйм;
- 5) Клавиатура: стандартная USB;
- 6) Мышь: оптическая.

1.3 Состав программного обеспечения и тематика решаемых задач

Рабочие станции оснащены следующим программным обеспечением:

1) Microsoft Windows 10 / 11 – предназначена для управления аппаратными устройствами, управления вычислительными процессами, эффективного распределения вычислительных ресурсов между вычислительными процессами и организации надежных вычислений;

2) Visual Studio Code – редактор исходного кода, разработанный для Windows, Linux и macOS. Позиционируется как «легкий» редактор кода для кроссплатформенной разработки веб и облачных приложений;

3) PyCharm – интегрированная среда разработки (IDE) для языка программирования Python, предоставляющая широкий набор инструментов для создания веб-приложений;

4) PostgreSQL и MySQL – системы управления базами данных, используемые для хранения информации об оборудовании, наработке и ремонтах.

5) Django Framework – высокоуровневый веб-фреймворк для разработки веб-приложений на языке Python;

					КРИТ 09.02.07 ПП 218	Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

6) Microsoft Office – набор офисных приложений для работы с документами, электронными таблицами и презентациями;

7) Git – система управления версиями для отслеживания изменений в исходном коде при разработке программного модуля.

1.4 Характеристика технологических процессов сбора, передачи, обработки и выдачи информации, применяемых на объекте практики для решения основных задач

Сбор информации на предприятии осуществляется с помощью ручного ввода данных с использованием специализированных форм, а также автоматического сбора данных с датчиков и измерительных приборов на производственных участках. Передача информации осуществляется через локальную вычислительную сеть предприятия с использованием защищенных каналов связи. Обработка и выдача информации происходит с помощью серверов и персональных компьютеров сотрудников.

Все данные о работе оборудования (показатели наработки мото-часов, результаты технического осмотра, зафиксированные поломки и неисправности) хранятся в информационной базе данных, доступ к которой имеют авторизованные сотрудники. На основе накопленных данных строятся отчеты, позволяющие анализировать эффективность использования оборудования и планировать ремонтные работы.

					КРИТ 09.02.07 ПП 218	Лист
						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2 Аналитическая часть

2.1 Постановка задачи

В ходе прохождения производственной практики на предприятии АО «Прииск Удерецкий» необходимо разработать программный модуль, предназначенный для автоматизации процесса планирования ремонтов горного оборудования.

Программный модуль должен быть реализован на базе веб-технологий с применением веб-фреймворка Django на языке программирования Python и текстового редактора Visual Studio Code.

Задачи программного модуля:

- ведение справочника оборудования с указанием его технических характеристик и межремонтных интервалов;
- ввод и хранение данных о фактической наработке оборудования (моточасы за смену);
- автоматическое создание заявок на ремонт при достижении оборудованием предельного значения наработки;
- управление статусами ремонтных заявок (создана, в работе, завершена);
- формирование аналитических отчетов по ремонтной деятельности и простоям оборудования;
- разграничение прав доступа пользователей системы (диспетчеры, наблюдатели).

2.2 Требования к программному модулю

2.2.1 Требования к функциональным характеристикам ПМ

Функциональное назначение программного модуля состоит в выполнении следующих функций:

					КРИТ 09.02.07 ПП 218	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

- считывание программой вводимых данных пользователя через веб-интерфейс;
- регистрация и авторизация пользователей с разделением по ролям (диспетчер – полный доступ, наблюдатель – только просмотр);
- ведение справочника оборудования с возможностью добавления, редактирования и просмотра информации;
- фиксация данных о наработке оборудования по сменам с указанием даты, отработанных часов и ФИО оператора;
- автоматическое создание заявок на ремонт при превышении межремонтного интервала;
- управление статусами ремонтных заявок и фиксация длительности простоев;
- формирование отчетов за выбранный период с визуализацией в виде графиков и таблиц;
- экспорт отчетов в формат Microsoft Excel (XLSX) для дальнейшей обработки.

2.2.2 Требования к надежности ПМ

Разработанный программный модуль должен корректно выполнять вышеперечисленные функции и быть пригодным для использования диспетчерской службой предприятия.

Меры по обеспечению надежного и правильного функционирования программного модуля:

- тестирование ПМ на корректную работу, особенно в местах ввода входной информации;
- использование системы контроля версий Git для отслеживания изменений;
- обработка исключительных ситуаций и корректное информирование пользователя об ошибках;
- валидация всех вводимых пользователем данных на стороне сервера и клиента;

					КРИТ 09.02.07 ПП 218	Лист
						9
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2.2.3 Требования к условиям эксплуатации ПМ

Для работы пользователей с программой не требуются углубленных знаний в области программирования, они должны иметь начальные навыки работы с персональным компьютером и веб-браузером.

Пользователь должен иметь доступ к сети Интернет (для работы в режиме веб-приложения) или локальной сети предприятия. Рекомендуется использование современных браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

Для администратора системы требуются базовые навыки администрирования веб-приложений и работы с базами данных MySQL.

2.2.4 Требования к составу и параметрам технических средств

В состав технических средств для работы программного модуля входит серверное оборудование для размещения веб-приложения и базы данных, а также персональные компьютеры пользователей.

Серверное оборудование должно соответствовать следующим минимальным характеристикам:

- 1) Процессор: Intel Xeon E5 или аналогичный, 4 ядра и более;
- 2) Оперативная память: не менее 16 GB DDR4;
- 3) Жесткий диск: SSD объемом не менее 256 GB;
- 4) Сетевая карта: Gigabit Ethernet;
- 5) Операционная система: Linux (Ubuntu 20.04 LTS или новее) или Windows Server 2019.

Рабочие станции пользователей должны соответствовать следующим характеристикам:

- 1) Процессор: Intel Core i3 или аналогичный;
- 2) Оперативная память: не менее 8 GB;
- 3) Жесткий диск: не менее 256 GB;
- 4) Монитор с диагональю не менее 19 дюймов;
- 5) Наличие веб-браузера последней версии.

2.3 Проектирование программного продукта

В рамках проектирования были разработаны следующие диаграммы:

IDEF0-диаграммы (композиция и декомпозиция) – описывают основной бизнес-процесс управления оборудованием и заявками на ремонт, диаграммы представлены на рисунке 1-2.

Диаграмма деятельности – описывает логику взаимодействия пользователя с системой, она представлена на рисунке 3.

Также спроектирована схема реляционной базы данных MySQL, схема представлена на рисунке 4.

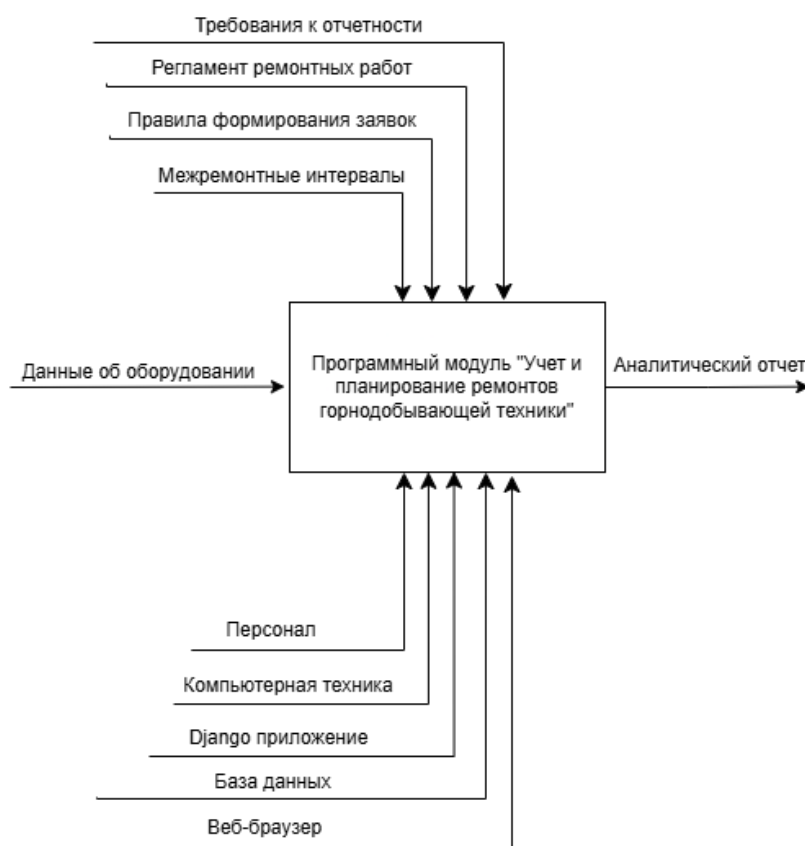


Рисунок 1 – Диаграмма композиции

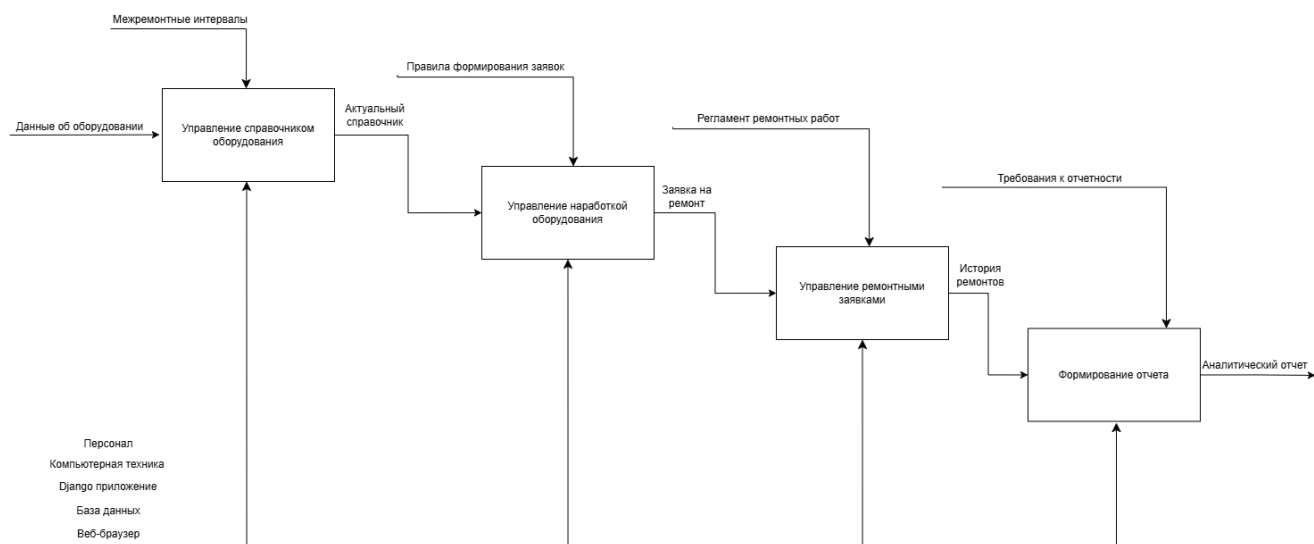


Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции

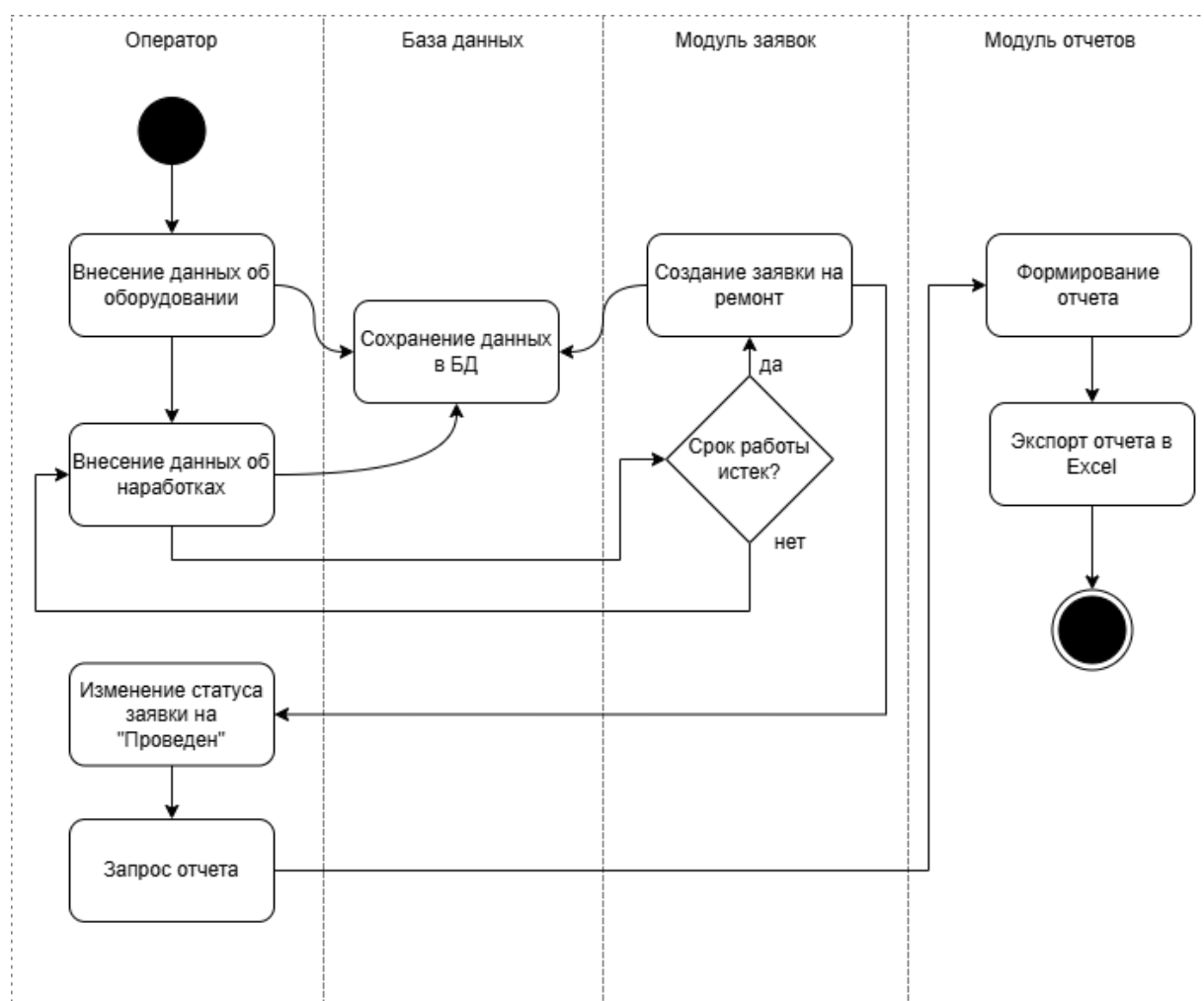


Рисунок 3 – Диаграмма деятельности

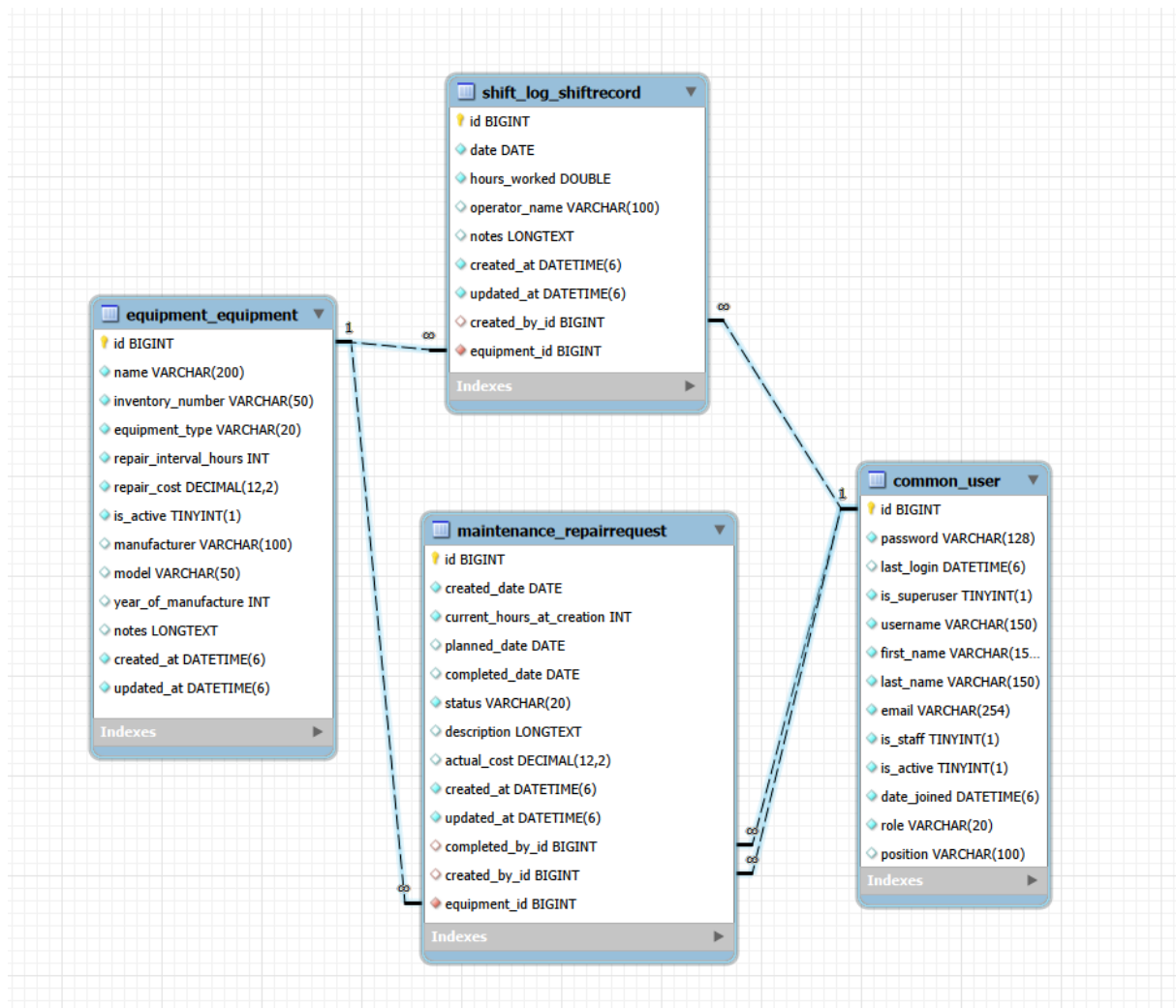


Рисунок 4 – Схема базы данных

2.4 Информационное обеспечение

2.4.1 Описание входных данных

Входной информацией являются данные, вводимые пользователем в веб-формы, а также данные, автоматически генерируемые системой. Входными данными являются:

- 1) Для регистрации и авторизации: логин, пароль, электронная почта, имя, фамилия, должность, выбор роли пользователя;
- 2) Для работы со справочником оборудования: название оборудования, инвентарный номер, тип оборудования, межремонтный интервал (в мото-часах), стоимость ремонта, производитель, модель, год выпуска, статус активности;

3) Для добавления записи наработки: выбор оборудования из выпадающего списка, дата смены, количество отработанных мото-часов (от 0.1 до 24 часов), ФИО оператора, примечания (опционально);

4) Для формирования отчетов: дата начала периода и дата окончания периода.

2.4.2 Описание выходных данных

Выходной информацией являются результаты обработки данных, выводимые пользователю в веб-интерфейсе, а также формируемые отчеты:

1) Список оборудования – таблица с перечнем всех единиц оборудования, их характеристиками и возможностью просмотра/редактирования;

2) Детальная карточка оборудования – полная информация об оборудовании, включая историю наработки;

3) Журнал наработки – таблица с записями о работе оборудования за все смены с возможностью фильтрации по оборудованию и датам;

4) Список ремонтных заявок – таблица с перечнем заявок, их статусами, возможностью фильтрации по статусу (активные/завершенные/все);

5) Детальная карточка заявки – полная информация о заявке, возможность завершения ремонта;

6) Отчет – файл в формате Microsoft Excel с двумя листами: сводка по оборудованию и детализация.

3 Рабочая часть

3.1 Алгоритм решения задачи

Блок-схема алгоритма предоставлена в приложении А.

Блок 1 – Начало работы;

Блок 2 – Ввод данных для входа в систему;

Блок 3 – Авторизация;

Блок 4 – Главная страница;

Блок 5 – Выбор раздела для работы;

Блок 6 – Страница с оборудованием;

Блок 7 – Добавление нового оборудования, пользователь заполняет форму;

Блок 8 – Страница с наработками

Блок 9 – Выбор нужного оборудования в списке;

Блок 10 – Добавление новой записи о наработке, заполнение формы;

Блок 11 – Расчет остатка мото-часов наработки оборудования;

Блок 12 – Условие выхода срока работы оборудования;

Блок 13 – Создание заявки на ремонт оборудования;

Блок 14 – Страница с заявками на ремонт техники;

Блок 15 – Выбор созданной заявки;

Блок 16 – Изменение статуса заявки на «Завершено»;

Блок 17 – Страница с отчетами;

Блок 18 – Выбор периода требуемого отчета;

Блок 19 – Формирование отчета;

Блок 20 – Экспорт отчета в Excel формат;

Блок 21 – Завершение работы.

					КРИТ 09.02.07 ПП 218	Лист
						15
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

3.2 Описание программного модуля

Программный модуль «Учет и планирование ремонтов горного оборудования» разработан с использованием веб-фреймворка Django на языке программирования Python в среде разработки Visual Studio Code. В качестве системы управления базами данных используется MySQL. Программный модуль предназначен для автоматизации процесса планирования и учета ремонтов горного оборудования на предприятии по добыче золота.

Функциональное назначение программного модуля состоит в выполнении следующих функций:

- регистрация и авторизация пользователей с разграничением прав доступа на основе ролей (диспетчер – полный доступ, наблюдатель – только просмотр);
- ведение справочника оборудования с возможностью добавления, редактирования, просмотра и удаления записей;
- ввод и хранение данных о фактической наработке оборудования по сменам (дата, отработанные мото-часы, ФИО оператора);
- автоматическое создание заявок на ремонт при достижении оборудованием предельной наработки;
- управление жизненным циклом ремонтных заявок (создание, просмотр, завершение);
- расчет длительности простоев оборудования в днях;
- формирование аналитических отчетов по ремонтной деятельности за произвольный период;
- визуализация данных с помощью графиков (динамика количества ремонтов по месяцам);
- экспорт отчетов в формат Microsoft Excel (XLSX) для дальнейшей обработки.

					КРИТ 09.02.07 ПП 218	Лист
						16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

3.3 Руководство пользователя

Порядок выполнения действий и ожидаемый результат системы описаны в таблице 1.

Таблица 1 – Руководство пользователя

Операция	Действия пользователя	Действия программы
Авторизация	Нужно ввести логин и пароль в соответствующие поля, затем нажать кнопку «Войти»	Программа проверяет введенные данные. При успешной проверке пользователь перенаправляется на главную страницу
Просмотр списка оборудования	Нажать на пункт меню «Оборудование»	Отображается таблица со всем оборудованием, его характеристиками и статусом
Добавление оборудования	Нажать кнопку «Добавить» (доступно только для диспетчеров), заполнить все поля формы, нажать «Сохранить»	Новая запись об оборудовании сохраняется в базе данных, появляется уведомление об успешном добавлении
Добавление наработки	Нажать на пункт меню «Наработка» → кнопку «Добавить запись», выбрать оборудование, указать дату, часы, ФИО оператора, нажать «Сохранить»	Запись сохраняется в базе данных. Если наработка превысила межремонтный интервал, автоматически создается заявка на ремонт
Просмотр заявок на ремонт	Нажать на пункт меню «Ремонты»	Отображается список всех заявок с возможностью фильтрации по статусу (активные/завершенные/все)
Завершение ремонта	Найти активную заявку, нажать кнопку «Завершить» (только для диспетчеров), подтвердить действие	Статус заявки меняется на «Завершена», фиксируется дата завершения и рассчитывается длительность простоя
Формирование отчета	Нажать на пункт меню «Отчеты», выбрать дату начала и дату окончания периода, нажать «Сформировать»	Программа собирает данные за указанный период, отображает статистику в виде карточек, графиков и таблиц
Экспорт отчета	На странице отчета нажать кнопку «Скачать Excel»	Программа генерирует Excel-файл и автоматически запускает его скачивание
Завершение работы	Нажать на имя пользователя в правом верхнем углу, выбрать «Выйти»	Пользователь выходит из системы и перенаправляется на страницу входа

3.4 Руководство программиста

Программный модуль «Учет и планирование ремонтов горного оборудования» выполняет функции автоматизации учета наработки оборудования и планирования ремонтов. Для выполнения программой своих функций необходимо наличие сервера с установленными компонентами: интерпретатором Python версии 3.8 и выше, веб-фреймворком Django версии 4.2 и выше, системой управления базами данных MySQL версии 5.7 и выше.

Для развертывания программного модуля на сервере необходимо выполнить следующие шаги:

1. Установить интерпретатор Python и необходимые пакеты из файла requirements.txt;
2. Создать базу данных MySQL и настроить параметры подключения в файле .env;
3. Выполнить миграции базы данных с помощью команды `python manage.py migrate`;
4. Создать суперпользователя для доступа к административной панели с помощью команды `python manage.py createsuperuser`;
5. Запустить веб-сервер разработки командой `python manage.py runserver`

Проверкой работоспособности данного ПМ может служить проведение тестирования программы на правильность выходных данных и взаимодействие с входными данными.

3.5 Контрольный пример

После захода на сайт необходимо пройти процесс регистрации и авторизации, действия показаны на рисунке 5.

					КРИТ 09.02.07 ПП 218	Лист
						18
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Прииск Удере́йский

ВойтиРегистрация

Регистрация нового пользователя

Имя пользователя *

gogap

Email *

gogana@gmail.com

Имя

Егор

Фамилия

Пинаев

Должность

Механик участка

Роль

Диспетчер (полный доступ)

Выберите роль. Диспетчер может добавлять и редактировать данные.

Пароль *

.....

Подтверждение пароля *

.....

Не менее 8 символов. Не должен быть слишком простым.

Зарегистрироваться

Уже есть аккаунт? [Войти](#)

Рисунок 5 – Регистрация в системе

После авторизации, пользователя переносит на главную страницу, где можно увидеть актуальную информацию по оборудованию, показано на рисунке 6.

Меню

- Главная
- Оборудование
- Наработка
- Ремонты
- Отчеты

Добро пожаловать, Егор Пинаев!

Оборудования

11

единиц техники

Наработка (сегодня)

0

мото-часов

Активные ремонты

0

требуют внимания

Завершено ремонтов

1

за всё время

Последние записи наработки

- Экскаватор Боби 24,0 ч 17 июня 2026 г. Алексей Петров
- Бульдозер D10T 24,0 ч 17 июня 2026 г. Алексей Петров
- Дробилка Metso 5,6 ч 14 июня 2026 г. Алексей Петров
- Самосвал Caterpillar 793 10,0 ч 10 июня 2026 г. Сергей Иванов
- Дробилка ДШЗ-1500 7,3 ч 7 июня 2026 г. Алексей Петров

Активные заявки на ремонт

- Нет активных заявок

Рисунок 6 – Главная страница

Перейдем на страницу оборудования при помощи навигационного меню, на ней мы можем увидеть таблицу со всем оборудованием предприятия, показано на рисунке 7.

Меню

Главная

Оборудование

Наработка

Ремонты

Отчеты

Оборудование

Добавить

#	Название	Инв. номер	Тип	Межрем. интервал	Статус	Действия
1	Бульдозер D10T	ГШ-827-52	Бульдозер	500 ч	Активно	Ф
2	Бульдозер T-170	ГШ-922-23	Бульдозер	400 ч	Активно	Ф
3	Буровой станок Atlas Copco	ГШ-155-53	Буровой станок	400 ч	Активно	Ф
4	Буровой станок СБШ-250	ГШ-387-78	Буровой станок	300 ч	Активно	Ф
5	Дробилка Metso	ГШ-788-32	Дробилка	700 ч	Активно	Ф
6	Дробилка ДШЗ-1500	ГШ-509-52	Дробилка	600 ч	Активно	Ф
7	Самосвал Caterpillar 793	ГШ-832-31	Карьерный самосвал	500 ч	Активно	Ф
8	Самосвал БелАЗ 7513	ГШ-935-58	Карьерный самосвал	400 ч	Активно	Ф
9	Экскаватор Боби	ИИ-221	Экскаватор	23 ч	Активно	Ф
10	Экскаватор ЭКГ-10	ГШ-885-64	Экскаватор	500 ч	Активно	Ф
11	Экскаватор ЭКГ-12	ГШ-233-75	Экскаватор	600 ч	Активно	Ф

Рисунок 7 – Страница с оборудованием

Для добавления нового оборудования жмем на «Добавить», заполняем все поля формы и жмем «Сохранить», действия показаны на рисунке 8.

Меню

Главная

Оборудование

Наработка

Ремонты

Отчеты

Добавление оборудования

Новое оборудование

Название оборудования

Бульдозер 3 участка

Инвентарный номер

ГШ-222-22

Уникальный номер оборудования на предприятии

Тип оборудования

Бульдозер

Межремонтный интервал (мото-часы)

300

Количество мото-часов до планового ремонта

Стоимость ремонта (руб.)

540000

Производитель

Vatman

Модель

300

Год выпуска

2013

В эксплуатации

Примечания

Используется на 3 участке

Сохранить

Отмена

Рисунок 8 – Добавление нового оборудования

После сохранения, таблица обновится и в ней появится наше добавленное оборудование, показано на рисунке 9.

#	Название	Инв. номер	Тип	Межрем. интервал	Статус	Действия
1	Бульдозер 3 участка	ГШ-222-22	Бульдозер	300 ч	Активно	 

Рисунок 9 – Обновление таблицы

Для редактирования оборудования, напротив него жмем на иконку карандаша, заполняем форму и жмем «Сохранить изменения», действия показаны на рисунке 10.

Меню

Главная

Оборудование

Наработка

Ремонты

Отчеты

Редактирование оборудования

Бульдозер 3 участка

Название оборудования

Бульдозер 3 участка

Инвентарный номер

ГШ-222-22

Уникальный номер оборудования на предприятии

Тип оборудования

Бульдозер

Межремонтный интервал (мото-часы)

300

Количество мото-часов до планового ремонта

Стоимость ремонта (руб.)

540000,00

Производитель

Vatman

Модель

300

Год выпуска

2013

В эксплуатации

☒

Примечания

Проверка

Сохранить изменения

Отмена

Рисунок 10 – Редактирование оборудования

При помощи навигационного меню перейдем на страницу наработок, на ней находится таблица со всеми записями, показано на рисунке 11.

Меню

Главная

Оборудование

Наработка

Ремонты

Отчеты

Журнал наработки

Добавить запись

Оборудование

Дата от

Дата до

Фильтр

#	Дата	Оборудование	Часы	Оператор	Кто записал	Действия
1	07.06.2026	Буровой станок СБШ-250	8.8	Козлов И.И.	Андрей Иванов	
2	23.05.2026	Буровой станок СБШ-250	7.6	Попов Д.Д.	Дмитрий Петров	
3	16.04.2026	Буровой станок СБШ-250	9.8	Сидоров С.С.	Сергей Иванов	
4	09.04.2026	Буровой станок СБШ-250	4.4	Смирнов В.В.	Дмитрий Петров	
5	27.03.2026	Буровой станок СБШ-250	9.2	Сидоров С.С.	Сергей Иванов	
6	23.03.2026	Буровой станок СБШ-250	8.3	Кузнецов А.А.	Алексей Петров	

Рисунок 11 – Страница с наработками

Содержимое таблицы с записями можно отфильтровать по определенному оборудованию или периоду, действия показаны на рисунке 12.

Оборудование

Дата от

Дата до

Фильтр

Дробилка Metso

18.01.2021

19.06.2026

Рисунок 12 – Фильтрация наработок

Для добавления записи нужно нажать на кнопку «Добавить запись», заполнить форму и нажать «Сохранить», действия показаны на рисунке 13.

Меню

Главная

Оборудование

Наработка

Ремонты

Отчеты

Добавление записи наработки

Новая запись

Оборудование

Дата смены

Отработано часов

От 0.1 до 24 часов

ФИО оператора

Примечания

Сохранить

Отмена

Рисунок 13 – Запись новой наработки

Перейдем на страницу «Ремонты», по достижению лимита мото-часов автоматически создается заявка на ремонт оборудования, показано на рисунке 14.

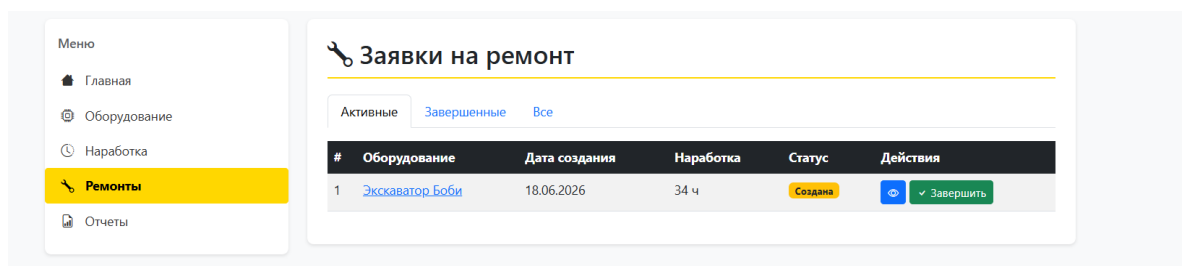


Рисунок 14 – Страница с заявками на ремонт

Для изменения статуса заявки жмем «Завершить» и подтверждаем, действия описаны на рисунке 15.

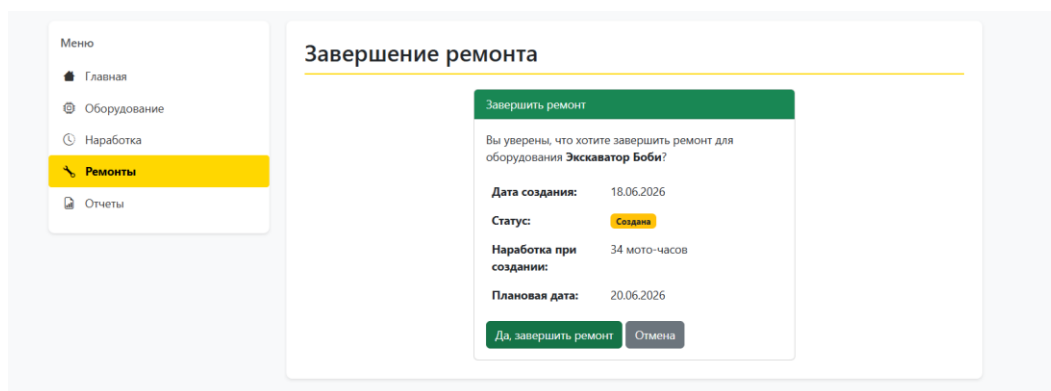


Рисунок 15 – Изменение статуса заявки

Перейдем на страницу с отчетами, выбираем необходимый период и жмем сформировать, действия показаны на рисунке 16.

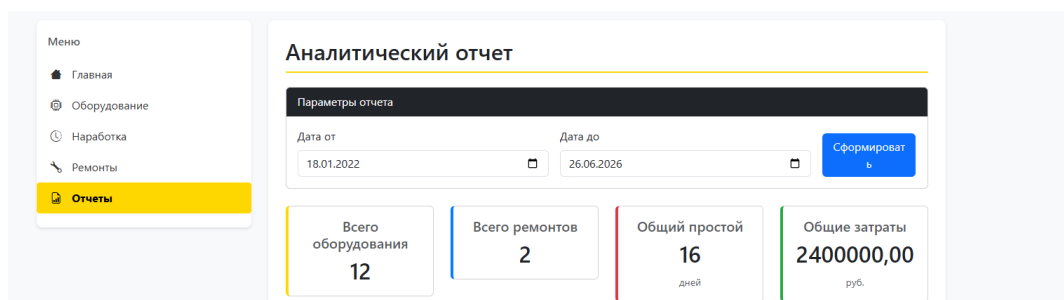


Рисунок 16 – Страница отчетов

Сформированный отчет можно посмотреть ниже, в него входит график динамики ремонтов и детализация по каждому оборудованию, для экспорта отчета жмем на «Скачать Excel», действия показаны на рисунке 17.

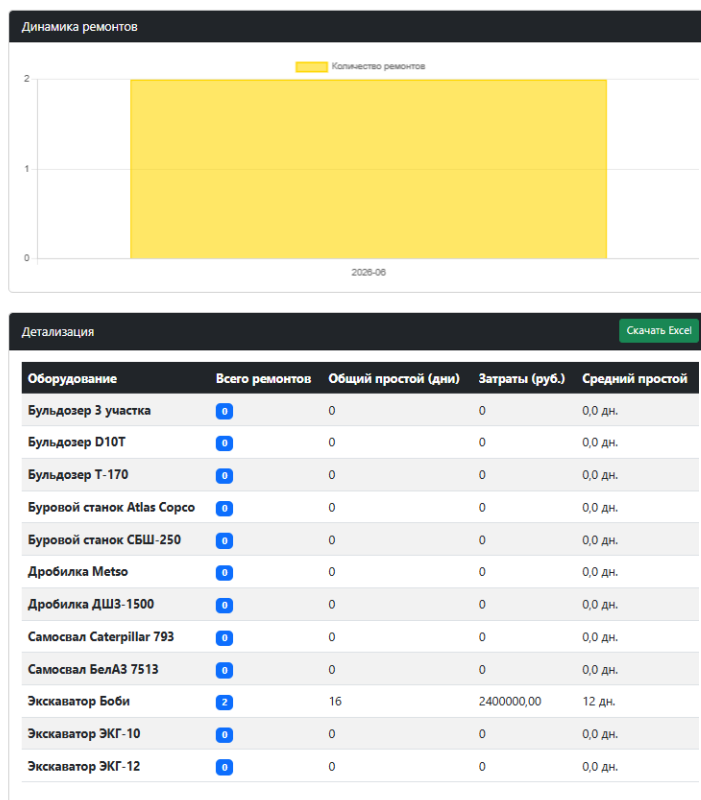


Рисунок 17 – Аналитический отчет

На рисунке 18 показано содержание экспортированного отчета за период.

Показатель	Значение
Всего оборудования	12
Всего ремонтов	2
Завершенных ремонтов	2
Общий простой (дней)	16
Общие затраты (руб.)	2400000

Рисунок 18 – Экспортированный отчет

Для просмотра профиля работника в углу ждем на «Профиль», показано на рисунке 19.

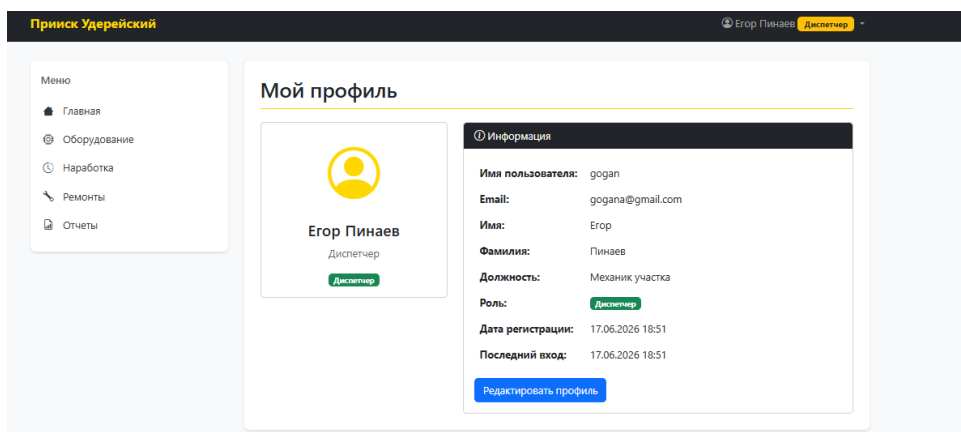


Рисунок 19 – Страница профиля работника

Для редактирования профиля ждем на «Редактировать», заполняем необходимые поля формы и ждем «Сохранить», действия показаны на рисунке 20.

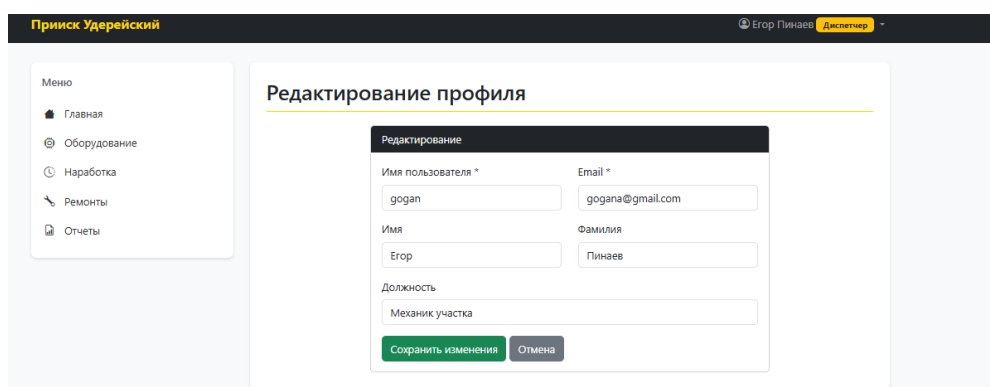


Рисунок 20 – Редактирование профиля

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе прохождения производственной практики (по профилю специальности) был разработан программный модуль для АО «Прииск Удере́йский». Данный модуль предназначен для автоматизации процесса планирования ремонтов горного оборудования.

В ходе прохождения практики были решены задачи, поставленные в начале работы. Были учтены все требования, представленные в техническом задании. Разработанный модуль был протестирован и были внесены коррективы. Найденные ошибки были устранены. Программный модуль работает стабильно.

Разработанный программный модуль может быть использован диспетчерской службой предприятия для учета наработки оборудования, автоматического создания заявок на ремонт и формирования аналитической отчетности. Внедрение данного модуля позволит повысить эффективность управления ремонтными работами, сократить простои оборудования и снизить затраты на техническое обслуживание.

Также в ходе прохождения производственной практики разработана техническая документация к программному средству, оформлена пояснительная записка в соответствии с требованиями ГОСТ, ЕСПД.

					КРИТ 09.02.07 ПП 218	Лист
						26
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ПМ – программный модуль

ПП – производственная практика

АО – акционерное общество

XLSX – формат файлов Microsoft Excel (Office Open XML)

ГБ – гигабайт

БД – база данных

СУБД – система управления базами данных

HTML – язык гипертекстовой разметки (HyperText Markup Language)

CSS – каскадные таблицы стилей (Cascading Style Sheets)

JS – язык программирования JavaScript

					КРИТ 09.02.07 ПП 218	Лист
						27
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Django Documentation. — URL: <https://docs.djangoproject.com/> (дата обращения: 18.06.2026).
2. MySQL Documentation. — URL: <https://dev.mysql.com/doc/> (дата обращения: 18.06.2026).
3. Bootstrap Documentation. — URL: <https://getbootstrap.com/docs/> (дата обращения: 18.06.2026).

					КРИТ 09.02.07 ПП 218	Лист
						28
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

ПРИЛОЖЕНИЕ А **«Блок-схема алгоритма»**

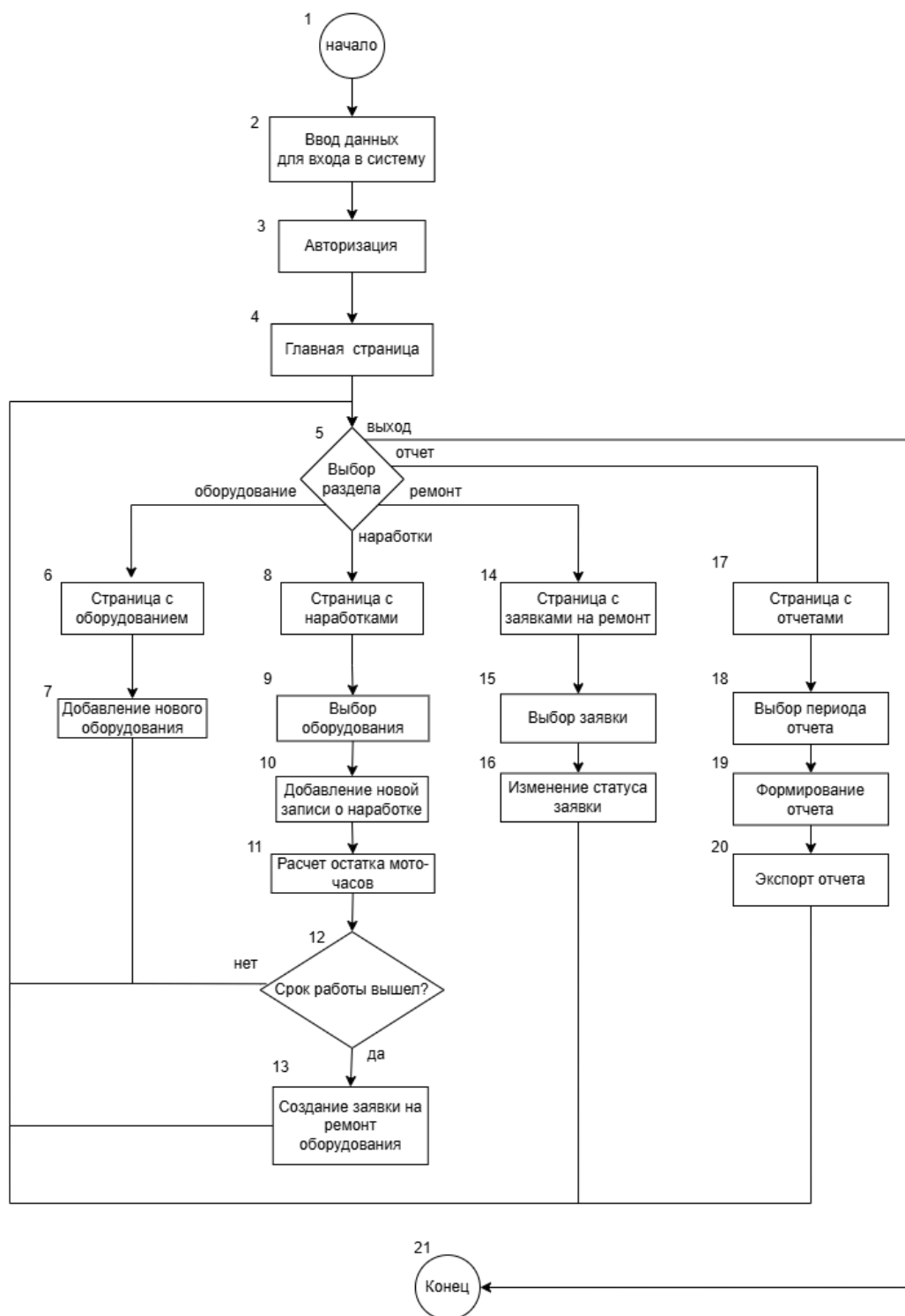


Рисунок А1 – Блок-схема алгоритма

